



ОКО



ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС МОСКВЫ



**БИЗНЕС
МОСКВЫ**

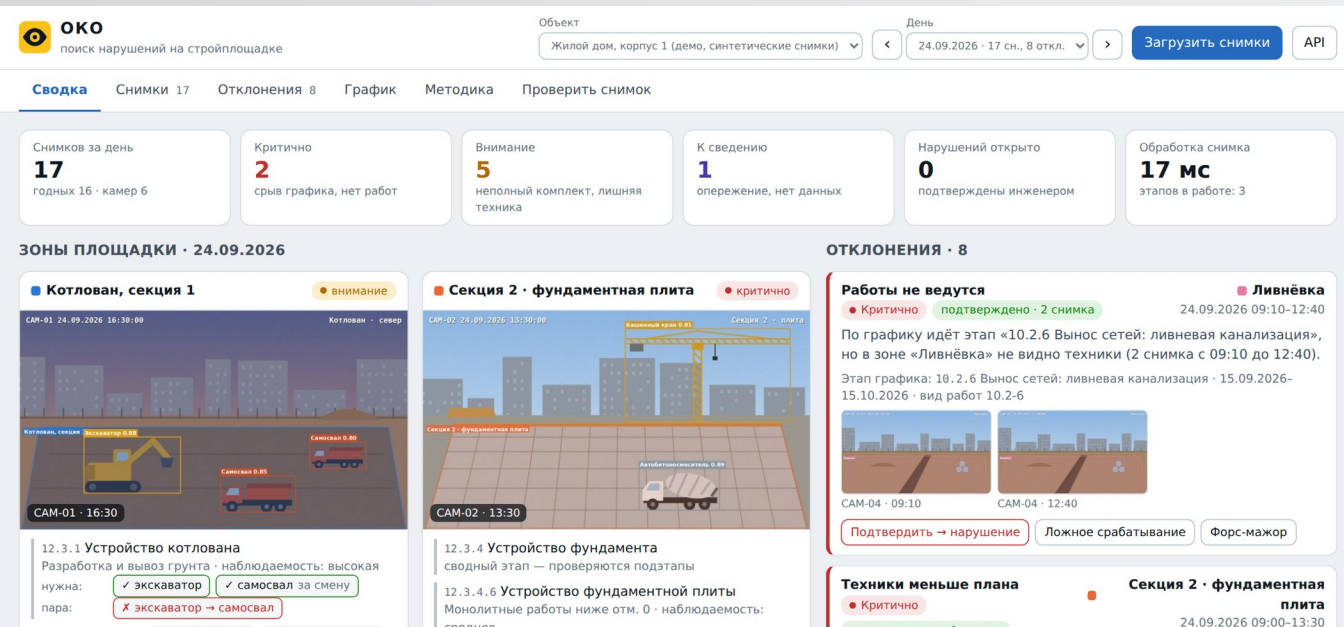


ОКО

**поиск нарушений на стройплощадках по
снимкам камер**

Автоматизированный сервис поиска нарушений на строительных площадках
Москвы · задача Департамента градостроительной политики города Москвы

Команда: ОКО · Лидеры цифровой трансформации 2026



О команде

- **Капитан:** ФИО, специальность
- **Кол-во участников:** __ человек
- **Краткое описание:**
 - 📁 как образовалась команда?
 - 📁 место работы/учебы участников?
- **Город и регион:**

ОКО

Краткое описание решения:

Снимки с камер → техника на снимке → зона и этап календарного графика → предупреждение с зоной, этапом и снимками-доказательствами → вердикт инженера → нарушение в реестре.

Уникальность решения:

Методика «этап → техника» на все 377 видов работ справочника организаторов: не только «есть ли техника», но и «та ли, в паре ли, в нужном ли количестве». Каждый вывод объясним и воспроизводим.

КОМАНДА



**Имя
Фамилия**

- Роль в команде
- Ник в мессенджере
- Номер телефона
- Место работы/учебы

**Имя
Фамилия**

- Роль в команде
- Ник в мессенджере
- Номер телефона
- Место работы/учебы

**Имя
Фамилия**

- Роль в команде
- Ник в мессенджере
- Номер телефона
- Место работы/учебы

**Имя
Фамилия**

- Роль в команде
- Ник в мессенджере
- Номер телефона
- Место работы/учебы

**Имя
Фамилия**

- Роль в команде
- Ник в мессенджере
- Номер телефона
- Место работы/учебы

Снимки, а не видео

01

Организаторы дают отдельные снимки. Вывод делается уже по одному снимку («предварительно») и подтверждается серией снимков за день — без видеопотока и трекинга.

377 видов работ, и половина не видна с камер

02

Ввели наблюдаемость: 169 видов работ проверяются по технике, 208 — только на лишнюю технику. Замечания экспертов из справочника учтены явно: фасад — по стадии на кадре общего плана.

Ноутбук без GPU и классы, которых нет в модели

03

Правила и API работают на CPU, детектор — через ONNX. Требование бетононасоса видно в карточке этапа, но не проверяется, пока класса нет в модели, — без ложных тревог.

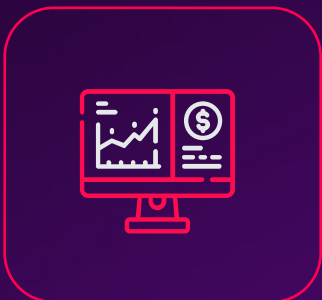
Техническая суть решения

- RF-DETR Large: v1 — 10 классов, mAP50 0,907; v2 — весь перечень ТЗ (+ каток, грузовик)
- Методика на 377 видов работ справочника: 46 профилей техники и парные правила
- 10 правил отклонений: «предварительно» по снимку, «подтверждено» серией
- Каждое предупреждение — зона, этап, снимки с рамками, расчёт, рекомендация
- FastAPI, PostgreSQL, Docker; работает на ноутбуке без GPU

Маркетинговая суть решения

- Для кого: стройконтроль и технадзор, руководители проектов, генподрядчики
- Объективная картина площадки в течение часа — вместо звонков подрядчикам
- Раннее предупреждение о снижении темпа с причиной и снимком
- Использует камеры, которые уже стоят на площадках (п. 10.13 справочника, 299-ПП)
- Условный расчёт на объект: эффект ≈ 351 тыс. ₽ в месяц при затратах 40 тыс. ₽

ЗАДАЧА И РЕШЕНИЕ



Сейчас

Соответствие плану проверяют вручную: просмотр камер, звонки подрядчикам, субъективная оценка. Отклонения замечают поздно.

ОКО

Снимки камер → техника → зона и этап графика → отклонение со снимками-доказательствами → вердикт инженера → нарушение.

Результат

Картина площадки в течение часа, раннее предупреждение о срыве темпа с причиной, реестр нарушений с подрядчиком и сроком.

СНИМОК → ЭТАП ГРАФИКА



ПРОЕКТ
МЭРА
МОСКВЫ

БИЗНЕС
МОСКВЫ

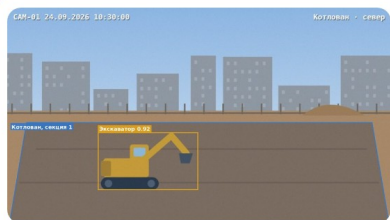


РАЗВИТИЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
КАПИТАЛА



ЛИДЕРЫ
ЦИФРОВОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ

1 · СНИМОК КАМЕРЫ



CAM-01 «Котлован · север» ·
24.09.2026 10:30
время — из имени файла, EXIF или
OSD

2 · ДЕТЕКЦИЯ

RF-DETR LARGE

контроль качества:

годен

на снимке:

экскаватор 0,92

самосвалов нет; общий план
— ещё фрагменты 3×3

3 · ЗОНА = ЗАХВАТКА

ПОЛИГОН ЗОНЫ НА КАДРЕ

точка опоры рамки (середина
нижней стороны) лежит в
зоне

«Котлован, секция 1»

несколько камер одной зоны:
максимум по камерам, а не
сумма

7 · ДВИЖОК ПРАВИЛ

КАКИЕ ЭТАПЫ ПРОВЕРЯТЬ

идут сегодня → требования
профилей
начнутся ≤ 21 дня →
«опережение»
закончились ≤ 30 дней →
«затягивание»
ничего не идёт → «техника вне
графика»

10:30 — экскаватор без
самосвала
11:20 — снова без самосвала →
серия

8 · ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

НЕПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ ТЕХНИКИ

внимание

подтверждено · 2 снимка

«Экскаватор работает без
самосвалов — грунт не
вывозится, **возможно**
снижение темпа работ»

зона, этап, снимки с рамками,
расчёт → инженер: нарушение /
ложное / форс-мажор

4 · КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК

СТРОКА ГРАФИКА XLSX / CSV

12.3.1 Устройство котлована
захватка: Котлован, секция 1
07.09 – 09.10.2026
техника: экскаватор x1;
самосвал x2
подрядчик: ООО «ЗемРесурс»

5 · СПРАВОЧНИК

ВИД РАБОТ ОРГАНИЗАТОРОВ

12.3.1 — по коду;
нет кода — по названию;
не нашлось — инженер
выбирает вручную
377 видов работ, 9 типов
объектов

6 · ПРОФИЛЬ ТЕХНИКИ

«РАЗРАБОТКА И ВЫВОЗ ГРУНТА»

- нужен экскаватор — на
каждом снимке
- нужен самосвал — за смену
- пара: экскаватор →
самосвал
- допустимо: бульдозер,
погрузчик
- наблюдаемость: высокая

зона + дата снимка связывают два потока

Связь — через два ключа: **зона на кадре = захватка графика**, **дата снимка = день графика**. Пример из ТЗ: котлован, экскаватор без самосвалов на двух снимках подряд.

АРХИТЕКТУРА РЕШЕНИЯ



КТО И ОТКУДА

ИНЖЕНЕР, РП

браузер: сводка, отклонения, вердикт
веб-интерфейс, отдаётся тем же сервисом

КАМЕРЫ

снимок раз в 5 минут: загрузка, HTTP / RTSP-кадр, edge-агент

ВНЕШНИЕ СИСТЕМЫ

REST API + Swagger;
консоль `app.cli`

ГРАФИК

XLSX / CSV из ПОС / ППР

СЕРВИС ОКО · FASTAPI · CPU

API И ИНТЕРФЕЙС

проекты, график, зоны и камеры, снимки, отклонения, нарушения, методика, быстрая проверка

СЕРВИСНЫЙ СЛОЙ

импорт графика → сопоставление со справочником; приём снимка → качество → детекция → зоны → пересчёт дня зоны; вердикт → нарушение

ДВИЖОК ПРАВИЛ

чистые функции: окно зоны за день + этапы → отклонения и объяснение. 10 правил, серия снимков → «подтверждено»

ДЕТЕКТОР ТЕХНИКИ · СМЕННЫЙ

RF-DETR

PyTorch, CPU / GPU
веса ML-части

ONNX

CPU без PyTorch
ноутбук жюри

AI-СЕРВИС

GPU по HTTP
/internal/detect

ДЕМО

эталонная разметка
без весов

v1 — 10 классов, v2 — 12 (все типы ТЗ) · фрагменты 3×3 для общего плана · стадия и готовность — от AI-сервиса ML-части

МЕТОДИКА — ДАННЫЕ, НЕ КОД

14 классов · 46 профилей · 377 видов работ · 10 правил и пороги
methodology/*.yaml, XLSX для экспертов

ХРАНИЕНИЕ

POSTGRESQL · SQLITE НА НОУТБУКЕ

19 таблиц: методика · проект и график (версии) · снимки и рамки · отклонения, доказательства, вердикты, нарушения

СНИМКИ

диск (прототип) · S3 / MinIO (эксплуатация); SHA-256 — без дублей

ML-ЧАСТЬ · ОБУЧЕНИЕ

ДЕТЕКТОР V1 → V2

10 классов, mAP50 0,907 → + каток и грузовик по 5 открытым датасетам; своя тестовая выборка по условиям съёмки

ГОТОВНОСТЬ И СТАДИЯ

DINOv2 ViT-g + RF-DETR + голова: ошибка 0,9 п.п., стадия 99,7 %

Модульный монолит на CPU; детектор сменный — PyTorch, ONNX, AI-сервис на GPU или демо-разметка. Движок правил — чистые функции, методика — данные. Один код для прототипа и эксплуатации.

Пример · 12.3.1 Устройство котлована

профиль «Разработка и вывоз грунта» · наблюдаемость высокая

- нужен **экскаватор** — на каждом снимке
- нужен **самосвал** — хотя бы раз за смену
- пара **экскаватор → самосвал**: «грунт не вывозится, возможно снижение темпа работ»
- допустимы бульдозер и погрузчик
- каток в котловане — «техника не соответствует этапу»; если каток нужен этапу зоны через 2 недели — «опережение графика»

Методика — YAML и XLSX для экспертов: правила меняются без программиста, версия правил пишется в каждое отклонение.

377 видов работ справочника → **46** профилей техники + 18 составных для групп

Высокая наблюдаемость · 70 — нет техники = нет работ, проверка по каждому снимку

Средняя · 99 — подача, монтаж, доставка: техника хотя бы раз за смену

Низкая · 70 и **не видно с камер** · 138 — только лишняя техника

Замечания экспертов учтены: монолит ниже 0 — как веха, фасад — по стадии на общем плане

10 ПРАВИЛ ОТКЛОНЕНИЙ



ПРОЕКТ
МЭРА
МОСКВЫ

БИЗНЕС
МОСКВЫ



РАЗВИТИЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
КАПИТАЛА



ЛИДЕРЫ
ЦИФРОВОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ

Отклонение	1 снимок	Серия	Когда срабатывает
Неполный комплект техники - пример ТЗ	внимание	критично*	ведущая техника без парной на ≥ 30 % снимков: экскаватор без самосвалов
Работы не ведутся	внимание	критично	этап с видимой техникой идёт, а зона пуста не меньше часа
Нет необходимой техники	внимание	критично	нет техники для обязательной роли профиля
Техники меньше плана	внимание	критично	в графике «2 x миксер», а одновременно в кадре один
Техника не соответствует этапу	внимание	внимание	техника не нужна ни одному идущему этапу зоны
Опережение графика	к сведению	к сведению	техника этапа зоны, который начнётся в ближайшие 21 день
Этап не завершён в срок	внимание	внимание	техника этапа, закончившегося в последние 30 дней
Техника в зоне без работ	внимание	внимание	в зоне по графику ничего не идёт
Стадия не совпадает с планом	внимание	внимание	кадр общего плана: модель видит стадию раньше плановой
Нет данных	к сведению	к сведению	темно, туман, засветка — это «нет данных», а не «нет техники»

* критично, если парной техники не было весь день. Пороги асимметричны: «лишняя техника» — рамка $\geq 0,5$, «техники нет» — засчитывается и $\geq 0,3$; сомнительная рамка не создаёт тревоги ни в одну сторону.

01

RF-DETR Large

Трансформер-детектор на DINOv2. Версия v1 команды: 10 классов, mAP50 0,907, mAP50-95 0,767, precision 0,938.

02

Весь перечень ТЗ

v1 видит 6 из 8 типов ТЗ. v2 добавляет каток и грузовик по открытым датасетам организаторов: 12 классов, все 8 типов.

03

Общие планы

Кадр целиком + сетка 3x3
фрагментов: мелкая техника с высоты, слияние через NMS. Флаг камеры tiles.

04

Ноутбук без GPU

Экспорт в ONNX, CPU без PyTorch; GPU — отдельный AI-сервис. Контроль качества кадра до детекции.

ОБОСНОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ



Задача	Выбор	Почему
Детекция техники	RF-DETR Large	по бенчмаркам авторов (COCO, RF100-VL) точнее YOLO при сопоставимой скорости; дообучается на малых датасетах; экспорт в ONNX
Стадия и готовность	DINOv2 ViT-g + голова	большие модели заморожены, голова 2,6 млн параметров обучается за минуту; ошибка 0,9 п.п.
ИИ-анализ	Qwen3-VL + YandexGPT	VLM под память сервера описывает кадр и отмечает технику; YandexGPT сверяет все слои: вердикты по рамкам и отклонениям, пропущенная техника, прогноз; работает из Yandex Cloud
Методика	YAML + XLSX	эксперты меняют правила без программиста; версия правил в каждом отклонении
Сервис	Python, FastAPI	один язык с ML-частью; Swagger из коробки; асинхронный приём снимков
Данные	PostgreSQL / SQLite	JSONB для профилей и расчётов; SQLite — запуск на ноутбуке без установки СУБД
Интерфейс	HTML + JS без сборки	отдаётся тем же сервисом; не нужен Node.js на стенде
Развёртывание	Docker Compose	одна команда; профиль гри поднимает AI-сервис на видеокарте

ПРОТОТИП: ПРИМЕР ИЗ ТЗ

ОКО

поиск нарушений на стройплощадке

Объект

Жилой дом, корпус 1 (демо, синтетические снимки)

День

24.09.2026 - 17 сн., 8 откл.

Загрузить снимки

API

САМ-01 · КОТЛОВАН · СЕВЕР · 24.09.2026 10:30

зоны

рамки

разметка JPEG

оригинал

САМ-01 24.09.2026 10:30:00

Котлован · север

Котлован, секция 1

Экскаватор 0.92

САМ-01 · 24.09.2026 10:30

Техника на снимке

Класс	Уверенность	Зона	Источник
Экскаватор	0.92	Котлован, секция 1	демо-разметка

Качество

● **годен**

Яркость / контраст / резкость

0.561 / 0.127 / 98.7

Время съёмки

24.09.2026 10:30:00 (указано при загрузке)

Детектор

demo-labels

Обработка

15 мс

Файл

САМ-01_2026-09-24_10-30.jpg

Сопоставление с графиком

Котлован, секция 1

● **есть отклонения**

видно: **Экскаватор x1**

12.3.1 Устройство котлована · Разработка и вывоз грунта · наблюдаемость высокая

✓ разработка грунта: **экскаватор**

... вывоз грунта: **самосвал** (за смену) проверяется за смену

✗ пара: экскаватор → самосвал

✗ по графику 2 x Самосвал, видно 0

● **Внимание** Неполный комплект техники

Отклонения, где снимок — доказательство

Неполный комплект техники

● **Внимание** **подтверждено · 2 снимка**

Котлован, секция 1

24.09.2026 10:30-11:20

Экскаватор работает без самосвалов — грунт не вывозится, возможно снижение темпа работ. Зона «Котлован, секция 1», этап «12.3.1 Устройство котлована»: экскаватор есть, самосвал нет.

Этап графика: 12.3.1 Устройство котлована · 07.09.2026-09.10.2026 · вид работ 12.3.1

Подтвердить → нарушение

Ложное срабатывание

Форс-мажор

Котлован, секция 1 · этап 12.3.1

- 10:30 и 11:20 — экскаватор без самосвалов
- Ожидалось «экскаватор + самосвал», видно «экскаватор» — пара нарушена
- «Неполный комплект техники» · подтверждено серией
- «...грунт не вывозится, возможно снижение темпа работ»
- Инженер: «Подтвердить» → НР-2026-0001 с подрядчиком и сроком

14

ПРОВЕРИТЬ СВОЙ СНИМОК

Загрузите снимок, выберите вид работ и технику по графику — и сразу получите:

- рамки техники и контроль качества кадра
- проверки методики: что нужно, что видно, пары
- предупреждения с текстом и рекомендацией

Тот же сценарий — в API (POST /api/analyze) и в консоли (app.cli check).

Свои снимки распознаются с весами RF-DETR; без весов чужой снимок получает «нет данных», а не ложное «работы не ведутся».

The screenshot shows the OKO web application interface. At the top, there are logos for 'ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ', 'БИЗНЕС МОСКВЫ', 'РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА', and 'ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ'. The main header includes the OKO logo and the text 'поиск нарушений на стройплощадке'. Below this, there are tabs for 'Сводка', 'Снимки', 'Отклонения', 'График', 'Методика', and 'Проверить снимок'. The 'Проверить снимок' tab is active. The main content area is titled 'ПРОВЕРИТЬ СНИМОК ПРОТИВ ЭТАПА РАБОТ' and contains a form for uploading a photo and selecting work types and equipment. The form includes fields for 'Снимок', 'Вид работ', 'Техника по графику', and a checkbox for 'общий план с высоты'. A 'Проверить' button is at the bottom of the form. To the right of the form, there is a preview of the uploaded photo and a list of warnings and checks. The warnings section is titled 'Предупреждения' and contains a warning about an incomplete equipment set. The checks section is titled 'Проверки методики' and contains a check for the equipment type.

ОК О
поиск нарушений на стройплощадке

Объект: Жилой дом, корпус 1 (демо, синтетические снимки)

День: 24.09.2026 · 17 сн., 8 откл.

Загрузить снимки API

Сводка Снимки Отклонения График Методика **Проверить снимок**

ПРОВЕРИТЬ СНИМОК ПРОТИВ ЭТАПА РАБОТ

Любой снимок стройплощадки + вид работ из справочника → техника на снимке, проверки методики и предупреждения. Проект не нужен.

Перетащите снимок сюда или нажмите, чтобы выбрать

SAM-01_2026-09-24_10-30.jpg · 91 КБ

Вид работ (можно несколько через запятую)
12.3.1

12.3.1 — Устройство котлована · Разработка и вывоз грунта · наблюдаемость высокая

Техника по графику (необязательно)
Экскаватор x1; Самосвал x2

☐ общий план с высоты: детекция по фрагментам 3x3

Проверить

Демо-детектор знает только снимки из data/demo. Для своих фото подключите веса RF-DETR из ML-части: OKO_DETECTOR=rfdetr.

СНИМОК · 24.09.2026 10:30

детектор demo-labels · 24 мс · Пример из ТЗ: экскаватор работает, самосвалов нет

Предупреждения

Неполный комплект техники

Внимание

Экскаватор работает без самосвалов — грунт не вывозится, возможно снижение темпа работ. Зона «Кадр», этап «12.3.1 Устройство котлована»: экскаватор есть, самосвал нет.

Проверьте логистику парной техники; при повторении — предупреждение о снижении темпа работ подрядчику.

Проверки методики

Кадр есть отклонения

видно: Экскаватор x1

12.3.1 Устройство котлована · Разработка и вывоз грунта · наблюдаемость высокая

✓ разработка грунта: **экскаватор**

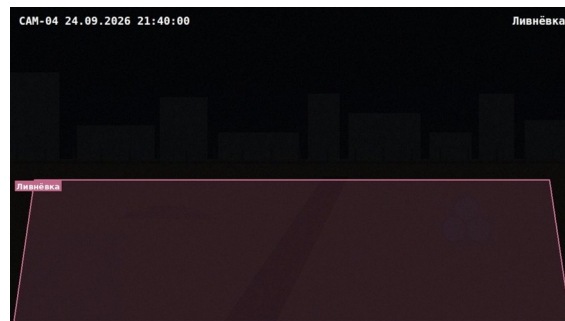
... вывоз грунта: **самосвал** (за смену) проверяется за смену

✗ пара: экскаватор → самосвал

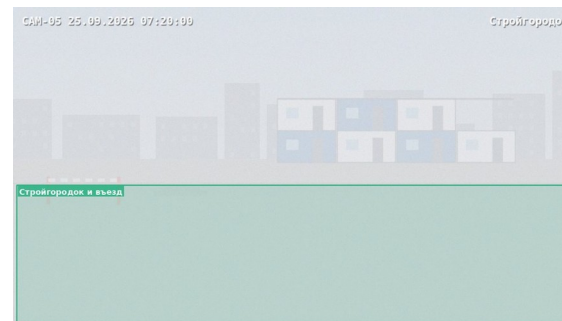
ОСВЕЩЁННОСТЬ, ПОГОДА, СЕЗОН



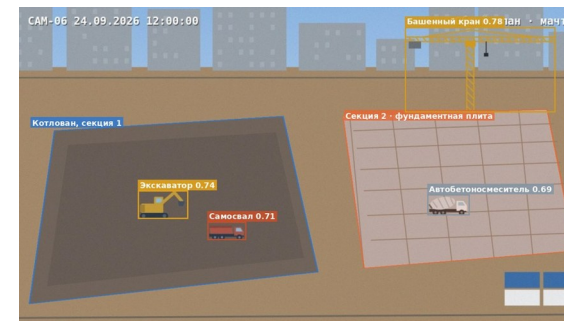
Дождь: грейдер и каток после окончания этапа → этап не завершён



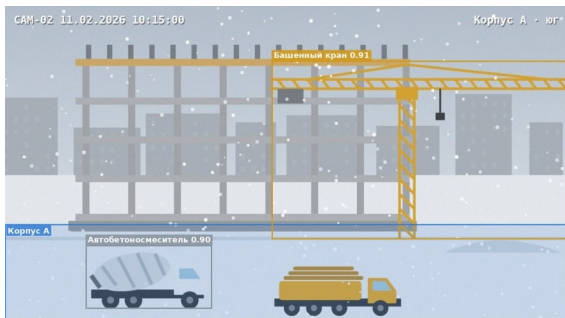
Ночь без света → «нет данных», а не «работы не ведутся»



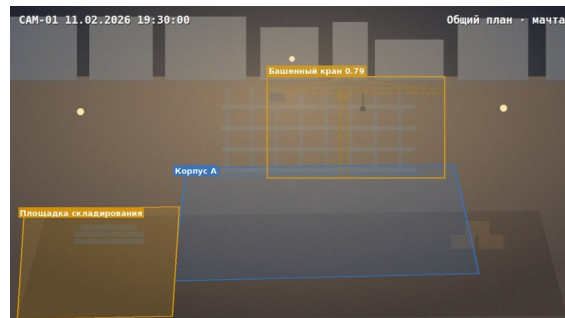
Туман → «нет данных»



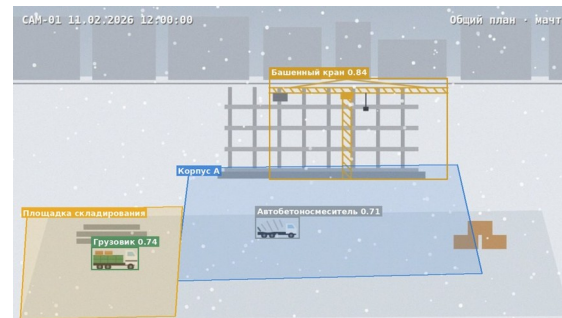
Общий план: мелкая техника, фрагменты 3x3



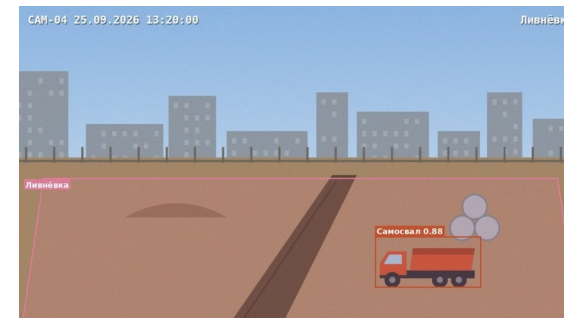
Зима, снег: миксер и башенный кран — по графику



Ночь с прожекторами: снимок годен

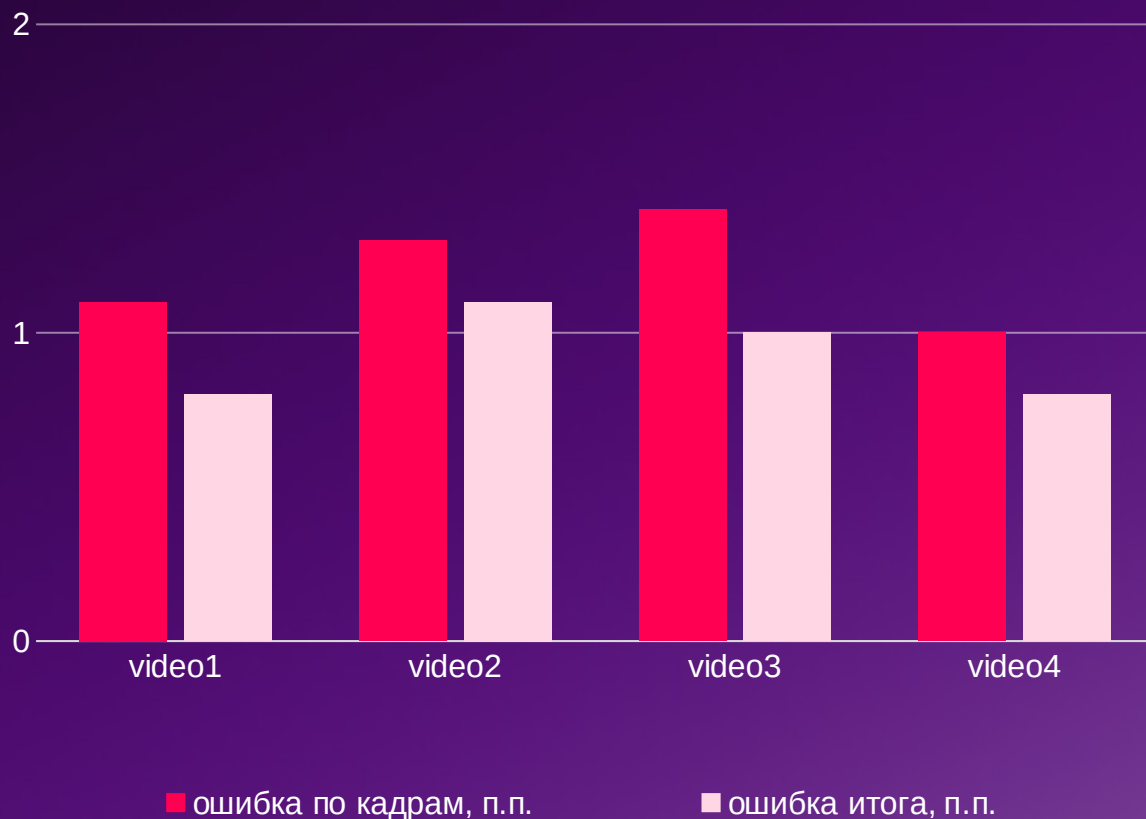


Общий план зимой: стадия S2 при плановой S3



Самосвал без экскаватора → нет необходимой техники

ГОТОВНОСТЬ И СТАДИЯ



0,9 п.п.

средняя ошибка готовности 0–100 % после монотонного сглаживания по видео

99,7 %

точность стадии S1–S5 на 4 692 кадрах четырёх таймлапсов

Стадия ≠ план

правило для фасада и отделки, где техники мало; модель работает в сервисе и считает отставание от графика в днях

500

объектов · 4 000 камер

Снимок раз в 5 минут: 13 снимков в секунду, 1,15 млн в сутки, $\approx$ 460 ГБ. Детекция — порядка 10 GPU уровня RTX 4090: каждый снимок распознаётся один раз.

1 код

модульный монолит

API и воркеры — один код. Очереди съёмки, пересчёта и уведомлений масштабируются горизонтально, AI-сервис — реплики на GPU за балансировщиком.

152-ФЗ

безопасность

Роли на проект, приватное S3-хранилище с подписанными ссылками, размытие людей до сохранения, хранение в российском облаке.

Детектор v2

каток и грузовик; метрики по условиям съёмки

1

2

3

4

5

Пилот на объекте

реальные камеры, эталонный кадр, калибровка порогов

Детектор v3

автобетононасос и асфальтоукладчик в парных правилах

Темп и прогноз

машино-часы, SPI, прогноз срыва срока по темпу

Интеграции

график из систем управления проектами, уведомления РП, КПП с номерами

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО КАМЕРАМ



Три роли камер

- **Общий план** — мачта или кран, 15–40 м: стадия и готовность, вся площадка; 1–2 на объект
- **Зональная** — 6–10 м: уверенный счёт техники в захватке; по одной на захватку с техникой
- **Въезд** — КПП: учёт техники, в развитии — сверка номеров

Типовой жилой дом 1-2 га: 6-9 камер

Приёмка камеры

- тестовый снимок с техникой даёт рамки с уверенностью выше 0,5
- время на кадре совпадает с NTP, ночной снимок проходит контроль качества
- эталонный кадр сохранён — сдвиг камеры виден сразу

Наклон 20–45°; техника от 120–150 px по ширине при 1080p, мельче — фрагменты 3×3

Зональные $\geq 1080p$, общий план ≥ 4 Мп; снимок раз в 5 минут

NTP и дата на кадре; ИК-подсветка там, где работают ночью

Зона целиком в кадре и названа так же, как захватка в графике

IP66/67, WDR, не против солнца; эталонный кадр при приёмке

ОКО

**Снимок → техника → этап графика →
предупреждение с доказательствами →
нарушение.**

- Прототип: `docker compose up --build → localhost:8000`
- Код: github.com/Antonooof/Intelligent-construction-site-monitoring-system
- Документация: [docs/ОКО_документация.pdf](#), краткое описание, рекомендации по камерам
- Лендинг и экономика: garyanikin.github.io/oko-landing

Спасибо!